

Bài tập chương 1: Véc-tơ và hình học không gian (phần 3)

1. PHƯƠNG TRÌNH ĐƯỜNG THẲNG, MẶT PHẪNG

- (1) Viết phương trình véc-tơ và các phương trình tham số của mỗi đường thẳng sau:
- (a) Đường thẳng đi qua điểm $(4, 2, -3)$ và song song với véc-tơ $2\mathbf{i} - \mathbf{j} + 6\mathbf{k}$.
- (b) Đường thẳng đi qua điểm $(-1, 8, 7)$ và song song với véc-tơ $\left\langle \frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \frac{1}{4} \right\rangle$.
- (c) Đường thẳng đi qua điểm $(6, 0, -2)$ và song song với đường thẳng

$$x = 4 - 3t \quad y = -1 + 4t \quad z = 6 + 5t$$

- (d) Đường thẳng đi qua điểm $(5, 7, 1)$ và vuông góc với mặt phẳng $3x - 2y + 2z = 8$
- (2) Tìm các phương trình tham số và các phương trình đối xứng của mỗi đường thẳng sau:
- (a) Đường thẳng đi qua các điểm $(-5, 2, 5)$ và $(1, 6, -2)$.
- (b) Đường thẳng đi qua $(2, 1, 0)$ và vuông góc với cả 2 véc-tơ $\mathbf{i} + \mathbf{j}$ và $\mathbf{j} + \mathbf{k}$.
- (c) Đường thẳng đi qua $(-6, 2, 3)$ và song song với đường thẳng $\frac{1}{2}x = \frac{1}{3}y = z + 1$.
- (d) Đường thẳng là giao của 2 mặt phẳng $x + 2y + 3z = 1$ và $x - y + z = 1$.
- (3) Đường thẳng đi qua $(-4, -6, 1)$ và $(-2, 0, -3)$ có song song với đường thẳng đi qua $(10, 18, 4)$ và $(5, 3, 14)$?
- (4) Đường thẳng đi qua $(-2, 4, 0)$ và $(1, 1, 1)$ có vuông góc với đường thẳng đi qua $(2, 3, 4)$ và $(3, -1, -8)$?
- (5) (a) Tìm các phương trình đối xứng của đường thẳng đi qua $(1, -5, 6)$ và song song với véc-tơ $\langle -1, 2, -3 \rangle$.
- (b) Tìm các giao điểm của đường thẳng ở phần (a) với các mặt phẳng tọa độ.
- (6) (a) Tìm các phương trình tham số của đường thẳng đi qua $(2, 4, 6)$ và vuông góc với mặt phẳng $x - y + 3z = 7$.
- (b) Tìm các giao điểm của đường thẳng ở phần (a) với các mặt phẳng tọa độ.
- (7) Tìm phương trình véc-tơ của đoạn thẳng nối 2 điểm $(6, -1, 9)$ và $(7, 6, 0)$.
- (8) Tìm các phương trình tham số của đoạn thẳng nối 2 điểm $(-2, 18, 31)$ và $(11, -4, 48)$.
- (9) Xác định xem các đường thẳng L_1 và L_2 là song song, chéo nhau hay cắt nhau. Nếu chúng cắt nhau, hãy tìm giao điểm của chúng.

(a) $L_1 : x = 3 + 2t, \quad y = 4 - t, \quad z = 1 + 3t$
 $L_2 : x = 1 + 4s, \quad y = 3 - 2s, \quad z = 4 + 5s$

(b) $L_1 : x = 5 - 12t, \quad y = 3 + 9t, \quad z = 1 - 3t$
 $L_2 : x = 3 + 8s, \quad y = -6s, \quad z = 7 + 2s$

(c) $L_1 : \frac{x-2}{1} = \frac{y-3}{-2} = \frac{z-1}{-3}$
 $L_2 : \frac{x-3}{1} = \frac{y+4}{3} = \frac{z-2}{-7}$

(d) $L_1 : \frac{x}{1} = \frac{y-1}{-1} = \frac{z-2}{3}$
 $L_2 : \frac{x-2}{2} = \frac{y-3}{-2} = \frac{z}{7}$

- (10) Tìm phương trình của mỗi mặt phẳng sau:

- (a) Mặt phẳng đi qua $(3, 2, 1)$ và có véc-tơ pháp tuyến $5\mathbf{i} + 4\mathbf{j} + 6\mathbf{k}$.
- (b) Mặt phẳng đi qua điểm $(-3, 4, 2)$ và có véc-tơ pháp tuyến $\langle 6, 1, -1 \rangle$.
- (c) Mặt phẳng đi qua điểm $(5, -2, 4)$ và vuông góc với véc-tơ $-\mathbf{i} + 2\mathbf{j} + 3\mathbf{k}$.
- (d) Mặt phẳng đi qua gốc tọa độ và vuông góc với đường thẳng

$$x = 1 - 8t \quad y = -1 - 7t \quad z = 4 + 2t$$

(e) Mặt phẳng đi qua điểm $(1, 3, -1)$ và vuông góc với đường thẳng

$$\frac{x+3}{4} = -y = \frac{z-1}{5}$$

(f) Mặt phẳng đi qua điểm $(9, -4, -5)$ và song song với mặt phẳng $z = 2x - 3y$

(g) Mặt phẳng chứa đường thẳng $x = 1 + t, y = 2 - t, z = 4 - 3t$ và song song với mặt phẳng $5x + 2y + z = 1$

(h) Mặt phẳng đi qua các điểm $(0, 1, 1), (1, 0, 1)$, và $(1, 1, 0)$.

(i) Mặt phẳng đi qua điểm $(3, 5, -1)$ và chứa đường thẳng $x = 4 - t, y = 2t - 1, z = -3t$.

(j) Mặt phẳng đi qua điểm $(3, 1, 4)$ và chứa đường thẳng là giao của 2 mặt phẳng $x + 2y + 3z = 1$ và $2x - y + z = -3$.

(k) Mặt phẳng đi qua các điểm $(0, -2, 5)$ và $(-1, 3, 1)$ và vuông góc với mặt phẳng $2z = 5x + 4y$

(l) Mặt phẳng đi qua điểm $(1, 5, 1)$ và vuông góc với các mặt phẳng $2x + y - 2z = 2$ và $x + 3z = 4$.

(m) Mặt phẳng chứa đường thẳng là giao của 2 mặt phẳng $x - z = 1$ và $y + 2z = 3$ và vuông góc với mặt phẳng $x + y - 2z = 1$.

(11) Dùng giao điểm của mặt phẳng với các trục tọa độ để vẽ minh họa các mặt phẳng sau:

(a) $2x + 5y + z = 10$.

(b) $3x + y + 2z = 6$.

(c) $6x - 3y + 4z = 6$

(d) $6x + 5y - 3z = 15$

(12) Tìm giao điểm của đường thẳng và mặt phẳng đã cho:

(a) $x = 2 - 2t, y = 3t, z = 1 + t; x + 2y - z = 7$.

(b) $x = t - 1, y = 1 + 2t, z = 3 - t; 3x - y + 2z = 5$.

(c) $5x = y/2 = z + 2; 10x - 7y + 3z + 24 = 0$.

(13) Tìm giao điểm của đường thẳng đi qua các điểm $(-3, 1, 0)$ và $(-1, 5, 6)$ với mặt phẳng $2x + y - z = -2$.

(14) Tìm các số chỉ phương của đường thẳng là giao của 2 mặt phẳng $x + y + z = 1$ và $x + z = 0$.

(15) Tìm cosine của góc giữa các mặt phẳng $x + y + z = 0$ và $x + 2y + 3z = 1$.

(16) Xác định xem các mặt phẳng sau có song song hay vuông góc không. Nếu chúng không song song và cũng không vuông góc, hãy tìm góc giữa chúng. (Dùng đơn vị độ và làm tròn đến chữ số thập phân đầu tiên.)

(a) $x + 4y - 3z = 1, -3x + 6y + 7z = 0$

(b) $9x - 3y + 6z = 2, 2y = 6x + 4z$

(c) $x + 2y - z = 2, 2x - 2y + z = 1$

(17) Với mỗi cặp mặt phẳng sau, hãy tìm các phương trình tham số là giao của chúng và tìm góc giữa chúng (tính theo độ và làm tròn đến chữ số thập phân đầu tiên).

(a) $x + y + z = 1, x + 2y + 2z = 1$

(b) $3x - 2y + z = 1, 2x + y - 3z = 3$

(18) Tìm các phương trình tham số của đường thẳng là giao của 2 mặt phẳng: (a)

$5x - 2y - 2z = 1, 4x + y + z = 6$

(b) $z = 2x - y - 5, z = 4x + 3y - 5$

(19) Tìm phương trình của mặt phẳng chứa tất cả các điểm cách đều 2 điểm $(1, 0, -2)$ và $(3, 4, 0)$.

(20) Viết phương trình mặt phẳng có giao điểm với các trục x, y, z lần lượt là $(a, 0, 0), (0, b, 0), (0, 0, c)$.

(21) (a) Tìm giao điểm của 2 đường thẳng sau:

$$\mathbf{r} = \langle 1, 1, 0 \rangle + t\langle 1, -1, 2 \rangle$$

$$\mathbf{r} = \langle 2, 0, 2 \rangle + s\langle -1, 1, 0 \rangle$$

(b) Tìm phương trình mặt phẳng chứa các đường thẳng trên.

(22) Tìm các phương trình tham số của đường thẳng đi qua điểm $(0, 1, 2)$, song song với mặt phẳng $x + y + z = 2$ và vuông góc với đường thẳng $x = 1 + t, y = 1 - t, z = 2t$.

(23) Tìm các phương trình tham số của đường thẳng đi qua điểm $(0, 1, 2)$, vuông góc với đường thẳng $x = 1 + t, y = 1 - t, z = 2t$ và cắt đường thẳng đó

(24) Các mặt phẳng nào trong số các mặt phẳng sau song song với nhau? Các mặt phẳng nào trùng nhau?

$$P_1 : 3x + 6y - 3z = 6 \quad P_2 : 4x - 12y + 8z = 5$$

$$P_3 : 9y = 1 + 3x + 6z \quad P_4 : z = x + 2y - 2$$

(25) Các đường thẳng nào trong số các đường thẳng sau song song với nhau? Trùng nhau?

$$L_1 : x = 1 + 6t, \quad y = 1 - 3t, \quad z = 12t + 5$$

$$L_2 : x = 1 + 2t, \quad y = t, \quad z = 1 + 4t$$

$$L_3 : 2x - 2 = 4 - 4y = z + 1$$

$$L_4 : \mathbf{r} = \langle 3, 1, 5 \rangle + t\langle 4, 2, 8 \rangle$$

(26) Tìm khoảng cách từ điểm đã cho đến đường thẳng đã cho

a) $(4, 1, -2); \quad x = 1 + t, \quad y = 3 - 2t, \quad z = 4 - 3t$

b) $(0, 1, 3); \quad x = 2t, \quad y = 6 - 2t, \quad z = 3 + t$

(27) Tìm khoảng cách từ điểm đã cho đến mặt phẳng đã cho:

a) $(1, -2, 4), \quad 3x + 2y + 6z = 5$

b) $(-6, 3, 5), \quad x - 2y - 4z = 8$

(28) Tìm khoảng cách giữa các mặt phẳng song song :

a) $2x - 3y + z = 4, \quad 4x - 6y + 2z = 3$

b) $6z = 4y - 2x, \quad 9z = 1 - 3x + 6y$

(29) Chứng minh rằng khoảng cách giữa 2 mặt phẳng song song $ax + by + cz + d_1 = 0$ và $ax + by + cz + d_2 = 0$ là

$$D = \frac{|d_1 - d_2|}{\sqrt{a^2 + b^2 + c^2}}$$

(30) Tìm phương trình mặt phẳng song song với mặt phẳng $x + 2y - 2z = 1$ và cách mặt phẳng này 2 đơn vị.

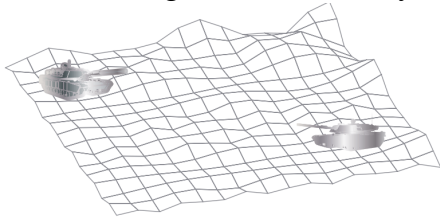
(31) Chứng minh rằng 2 đường thẳng $x = y = z$ và $x + 1 = y/2 = z/3$ chéo nhau. Tìm khoảng cách giữa chúng.

(32) Tìm khoảng cách giữa các đường thẳng chéo nhau được cho bởi các phương trình tham số $x = 1 + t, y = 1 + 6t, z = 2t$, và $x = 1 + 2s, y = 5 + 15s, z = -2 + 6s$.

(33) Cho L_1 là đường thẳng đi qua gốc tọa độ và điểm $(2, 0, -1)$. Cho L_2 là đường thẳng đi qua các điểm $(1, -1, 1)$ và $(4, 1, 3)$. Tìm khoảng cách giữa L_1 và L_2 .

(34) Cho L_1 là đường thẳng đi qua các điểm $(1, 2, 6)$ và $(2, 4, 8)$. Cho L_2 là giao của 2 mặt phẳng P_1 và P_2 , trong đó P_1 là mặt phẳng $x - y + 2z + 1 = 0$ và P_2 là mặt phẳng đi qua các điểm $(3, 2, -1), (0, 0, 1)$, và $(1, 2, 1)$. Tính khoảng cách giữa L_1 và L_2 .

- (35) Hai xe tăng đang tham gia một cuộc mô phỏng chiến đấu. Xe tăng A ở vị trí (325, 810, 561) và xe tăng B ở vị trí (765, 675, 599).
- (a) Tìm phương trình tham số cho đường ngắm giữa hai xe tăng.
- (b) Nếu ta chia đường ngắm thành 5 đoạn bằng nhau, thì độ cao của địa hình tại bốn điểm trung gian từ xe tăng A đến xe tăng B lần lượt là 549, 566, 586 và 589. Liệu hai xe tăng có thể nhìn thấy nhau không?



- (36) Nếu a, b , và c không đồng thời bằng 0, chứng minh rằng $ax + by + cz + d = 0$ biểu diễn một mặt phẳng và $\langle a, b, c \rangle$ là véc-tơ pháp tuyến của nó.

2. MẶT TRỤ VÀ MẶT BẬC HAI

- (1) (a) Vẽ minh họa đồ thị $y = e^x$ như là một đường cong trong $\mathbb{R}^2$.
 (b) Vẽ minh họa đồ thị $y = e^x$ như là một mặt trong $\mathbb{R}^3$.
 (c) Mô tả và vẽ minh họa mặt $z = e^y$.
- (2) Mô tả và vẽ minh họa các mặt sau: Describe and sketch the surface.
- $x^2 + z^2 = 4$
 - $y^2 + 9z^2 = 9$
 - $x^2 + y + 1 = 0$
 - $z = -\sqrt{x}$
 - $xy = 1$
 - $z = \sin y$
- (3) (a) Tìm và nhận dạng các vết của mặt bậc hai $x^2 + y^2 - z^2 = 1$.
 (b) Nếu ta đổi phương trình ở (a) thành $x^2 - y^2 + z^2 = 1$, đồ thị thay đổi như thế nào?
 (c) Nếu thay phương trình (a) thành $x^2 + y^2 + 2y - z^2 = 0$ thì đồ thị thay đổi như thế nào?
- (4) (a) Tìm và nhận dạng các vết của mặt bậc hai $-x^2 - y^2 + z^2 = 1$. (b) Nếu phương trình trong phần (a) đổi thành $x^2 - y^2 - z^2 = 1$, thì đồ thị thay đổi như thế nào? Vẽ minh họa đồ thị mới.
- (5) Dùng vết để vẽ minh họa và nhận dạng mặt bậc hai.
- $x = y^2 + 4z^2$
 - $4x^2 + 9y^2 + 9z^2 = 36$
 - $x^2 = 4y^2 + z^2$
 - $z^2 - 4x^2 - y^2 = 4$
 - $9y^2 + 4z^2 = x^2 + 36$
 - $3x^2 + y + 3z^2 = 0$
 - $\frac{x^2}{9} + \frac{y^2}{25} + \frac{z^2}{4} = 1$
 - $3x^2 - y^2 + 3z^2 = 0$
 - $y = z^2 - x^2$
 - $x = y^2 - z^2$
- (6) Đưa phương trình về dạng chuẩn, phân loại mặt bậc hai và vẽ chúng:
- $y^2 = x^2 + \frac{1}{9}z^2$
 - $4x^2 - y + 2z^2 = 0$
 - $x^2 + 2y - 2z^2 = 0$
 - $y^2 = x^2 + 4z^2 + 4$
 - $x^2 + y^2 - 2x - 6y - z + 10 = 0$

- f. $x^2 - y^2 - z^2 - 4x - 2z + 3 = 0$
 g. $x^2 - y^2 + z^2 - 4x - 2z = 0$
 h. $4x^2 + y^2 + z^2 - 24x - 8y + 4z + 55 = 0$
- (7) Vẽ minh họa vùng được giới hạn bởi các mặt $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ và $x^2 + y^2 = 1$ với $1 \leq z \leq 2$.
- (8) Vẽ minh họa vùng được giới hạn bởi các paraboloid $z = x^2 + y^2$ và $z = 2 - x^2 - y^2$.
- (9) Viết phương trình của mặt tròn xoay nhận được khi quay đường cong $y = \sqrt{x}$ quanh trục x .
- (10) Viết phương trình của mặt nhận được bằng cách quay $z = 2y$ quanh trục z .
- (11) Tìm phương trình của mặt chứa tất cả các điểm cách đều điểm $(-1, 0, 0)$ và mặt phẳng $x = 1$. Nhận dạng mặt đó.
- (12) Tìm phương trình của mặt chứa tất cả các điểm P sao cho khoảng cách từ P đến trục x bằng 2 lần khoảng cách từ P đến mặt phẳng yz . Nhận dạng mặt đó.
- (13) Nhận dạng các mặt bậc hai sau:
 (a) $x^2 + y^2 + z^2 + 2xy = 4$
 (b) $5x^2 + y^2 + z^2 - 6xy + 2xz - 2xy = 1$
 (c) $2x^2 + 2y^2 + 3z^2 - 2xy - 2yz = 16$
- (14) Theo truyền thống, bề mặt Trái đất được mô hình hóa như một mặt cầu, nhưng Hệ thống Trắc địa Thế giới năm 1984 (WGS - 84) sử dụng một mặt ellipsoid làm mô hình chính xác hơn. Mô hình này đặt tâm của Trái đất tại gốc tọa độ và cực Bắc trên trục z dương.
 Khoảng cách từ tâm đến các cực là 6356.523 km và khoảng cách đến một điểm trên đường xích đạo là 6378.137 km.
 (a) Tìm phương trình bề mặt Trái đất được sử dụng bởi WGS - 84.
 (b) Các đường cong có cùng vĩ độ là các vết trong mặt phẳng $z = k$.
 Hình dạng của các đường cong này là gì?
 (c) Các đường cong có cùng kinh độ là các vết trong mặt phẳng có dạng $y = mx$.
 Hình dạng của các đường cong này là gì?
- (15) Tháp làm mát cho lò phản ứng hạt nhân sẽ được xây dựng theo hình dạng một hyperboloid một tầng.
 Đường kính ở đáy là 280 m và đường kính nhỏ nhất, ở độ cao 500 m phía trên đáy, là 200 m. Tìm phương trình của mặt tháp.
- (16) Chứng minh rằng nếu điểm (a, b, c) nằm trên hyperbolic paraboloid $z = y^2 - x^2$ thì các đường thẳng $x = a + t, y = b + t, z = c + 2(b - a)t$ và $x = a + t, y = b - t, z = c - 2(b + a)t$ đều nằm trên paraboloid này.
- (17) Chứng minh rằng đường cong là giao của 2 mặt $x^2 + 2y^2 - z^2 + 3x = 1$ và $2x^2 + 4y^2 - 2z^2 - 5y = 0$ nằm trên một mặt phẳng.